

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Защита с помощью Fail2ban	8
4.2	Проверка работы Fail2ban	15
4.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	18
5	Выводы	21
6	Ответы на контрольные вопросы	22
	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1	Установка fail2ban	8
4.2	Запуск fail2ban	9
4.3	Просмотр логов fail2ban	9
4.4	Создание конфигурационного файла	9
4.5	Настройка защиты SSH	10
4.6	Перезапуск fail2ban	10
4.7	Логи после настройки SSH	11
4.8	Настройка защиты HTTP	12
4.9	Логи после HTTP	13
4.10	Настройка защиты почты	14
4.11	Логи после почты	15
4.12	Статус fail2ban	15
4.13	Статус sshd	16
4.14	Установка maxretry	16
4.15	Неправильный вход	16
4.16	Блокировка IP	16
4.17	Разблокировка IP	17
4.18	Снятие блокировки	17
4.19	Добавление ignoreip	18
4.20	Статус после ignoreip	18
4.21	Создание скрипта	19
4.22	Изменение скрипта	19
4.23	Добавление в Vagrantfile	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Задание

1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб.
2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH.
3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Fail2ban.

3 Теоретическое введение

Fail2ban — это программное средство для защиты серверов от атак типа «brute force». Оно отслеживает логи сервисов (например, SSH, Apache, Postfix) и автоматически блокирует IP-адреса, с которых поступают подозрительные запросы (например, множественные неудачные попытки входа). Блокировка осуществляется путём добавления правил в фаервол (например, iptables или firewalld).

Основные параметры конфигурации Fail2ban: - `ignoreip` — IP-адреса, которые не будут блокироваться. - `bantime` — время блокировки в секундах. - `findtime` — интервал времени, за который анализируются попытки доступа. - `maxretry` — количество неудачных попыток до блокировки.

Конфигурационные файлы: - `/etc/fail2ban/fail2ban.conf` — основные настройки демона. - `/etc/fail2ban/jail.conf` — глобальные настройки блокировок. - `/etc/fail2ban/jail.d/*.local` — локальные переопределения настроек.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Защита с помощью Fail2ban

1. Устанавливаем пакет fail2ban с помощью менеджера пакетов dnf:

```
dnf -y install fail2ban
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      17 kB/s | 28 kB      00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.8 MB/s | 5.6 MB     00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             2.2 kB/s | 4.3 kB     00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             3.5 MB/s | 5.3 MB     00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                          10 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                         826 kB/s | 2.1 MB     00:02
Rocky Linux 10 - CRB                                10 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                               611 kB/s | 491 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             1.6 kB/s | 3.1 kB     00:01
Rocky Linux 10 - Extras                             4.0 kB/s | 5.2 kB     00:01
Dependencies resolved.
```

Рисунок 4.1: Установка fail2ban

3. Запускаем и включаем автозагрузку сервиса:

```
systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
```



```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service' -> '/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.2: Запуск fail2ban

3. В отдельном терминале запускаем мониторинг логов:

```
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# tail -f /var/log/fail2ban.log
2025-12-20 14:11:26,264 fail2ban.server [13794]: INFO -----
-----
2025-12-20 14:11:26,267 fail2ban.server [13794]: INFO Starting Fail2ban v1.1
.0
2025-12-20 14:11:26,274 fail2ban.observer [13794]: INFO Observer start...
2025-12-20 14:11:26,309 fail2ban.database [13794]: INFO Connected to fail2ban
persistent database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2025-12-20 14:11:26,430 fail2ban.database [13794]: WARNING New database created.
Version '4'
```

Рисунок 4.3: Просмотр логов fail2ban

4. Создаём файл для локальных настроек:

```
touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
```

Рисунок 4.4: Создание конфигурационного файла

5. Редактируем файл /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local:

```
[DEFAULT]
bantime = 3600

[sshd]
```

```
port = ssh,2022
```

```
enabled = true
```

```
[sshd-ddos]
```

```
filter = sshd
```

```
enabled = true
```

```
[selinux-ssh]
```

```
enabled = true
```

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
#
# SSH servers
#
[sshd]
port = ssh,2022
enabled = true
[sshd-ddos]
filter = sshd
enabled = true
[selinux-ssh]
enabled = true
```

Рисунок 4.5: Настройка защиты SSH

6. Применяем изменения:

```
systemctl restart fail2ban
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

Рисунок 4.6: Перезапуск fail2ban

7. Просмотр журнала после настройки SSH

```
tail -f /var/log/fail2ban.log
```

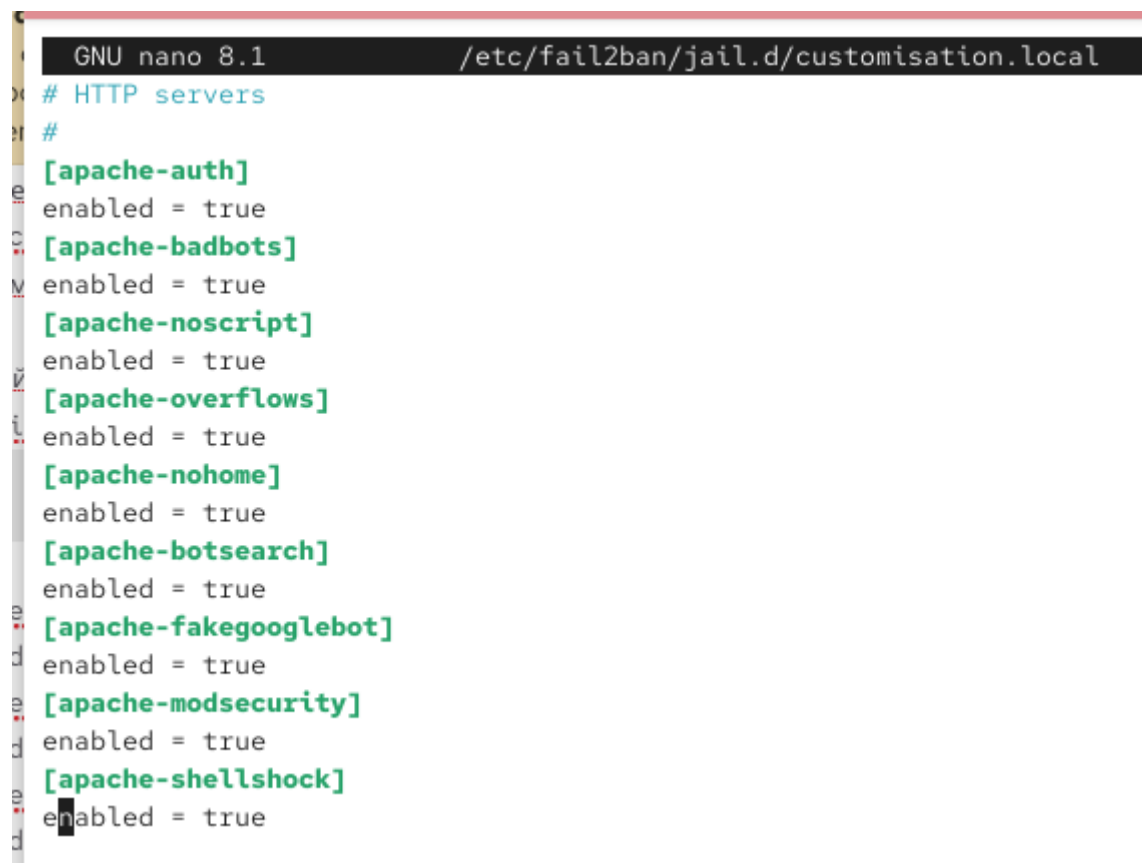
```
on now (process new journal entries)
2025-12-20 14:33:14,101 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-20 14:33:14,106 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-20 14:33:14,110 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-20 14:33:14,115 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-20 14:33:14,121 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-20 14:33:14,126 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-20 14:33:14,133 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-20 14:33:14,146 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-20 14:33:14,155 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-20 14:33:14,158 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-20 14:33:14,161 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-20 14:33:14,164 fail2ban.jail [9344]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 4.7: Логи после настройки SSH

8. Добавляем в тот же файл секции для защиты Apache:

```
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
```

```
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```



```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рисунок 4.8: Настройка защиты HTTP

Перезапуск fail2ban после настройки HTTP

9. Просмотр журнала после настройки HTTP

```
-----
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.filter [9406]: INFO maxRetry: 5
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.filter [9406]: INFO findtime: 600
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.actions [9406]: INFO banTime: 3600
2025-12-20 14:35:16,975 fail2ban.filter [9406]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-20 14:35:16,977 fail2ban.jail [9406]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-20 14:35:16,978 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-20 14:35:16,991 fail2ban.jail [9406]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-20 14:35:16,995 fail2ban.filter [9406]: INFO maxLines: 1
2025-12-20 14:35:16,999 fail2ban.filter [9406]: INFO maxRetry: 5
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.filter [9406]: INFO findtime: 600
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.actions [9406]: INFO banTime: 3600
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.filter [9406]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-20 14:35:17,003 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-20 14:35:17,019 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-20 14:35:17,022 fail2ban.filtersystemd [9406]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,029 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-20 14:35:17,039 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-20 14:35:17,046 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-20 14:35:17,057 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-20 14:35:17,063 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-20 14:35:17,069 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-20 14:35:17,075 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-20 14:35:17,085 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-20 14:35:17,092 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-20 14:35:17,117 fail2ban.filtersystemd [9406]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,124 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-20 14:35:17,126 fail2ban.filtersystemd [9406]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,128 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-20 14:35:17,138 fail2ban.filtersystemd [9406]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,145 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-20 14:35:17,163 fail2ban.filtersystemd [9406]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
```

Рисунок 4.9: Логи после HTTP

10. Добавляем секции для Postfix и Dovecot:

```
[postfix]
enabled = true

[postfix-rbl]
enabled = true

[dovecot]
enabled = true

[postfix-sasl]
enabled = true
```

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рисунок 4.10: Настройка защиты почты

Перезапускаем fail2ban после настройки почты

11. Просмотр журнала после настройки почты

```

x@- .service'
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.filter [9406]: INFO maxRetry: 5
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.filter [9406]: INFO findtime: 600
2025-12-20 14:35:16,974 fail2ban.actions [9406]: INFO banTime: 3600
2025-12-20 14:35:16,975 fail2ban.filter [9406]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-20 14:35:16,977 fail2ban.jail [9406]: INFO Creating new jail 'sshd-ddos'
2025-12-20 14:35:16,978 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'sshd-ddos' uses pyinotify {}
2025-12-20 14:35:16,991 fail2ban.jail [9406]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2025-12-20 14:35:16,995 fail2ban.filter [9406]: INFO maxLines: 1
2025-12-20 14:35:16,999 fail2ban.filter [9406]: INFO maxRetry: 5
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.filter [9406]: INFO findtime: 600
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.actions [9406]: INFO banTime: 3600
2025-12-20 14:35:17,000 fail2ban.filter [9406]: INFO encoding: UTF-8
2025-12-20 14:35:17,003 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'sshd' started
2025-12-20 14:35:17,019 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'selinux-ssh' started
2025-12-20 14:35:17,022 fail2ban.filterssystemd [9406]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,029 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-auth' started
2025-12-20 14:35:17,039 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-badbots' started
2025-12-20 14:35:17,046 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-noscript' started
2025-12-20 14:35:17,057 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-overflows' started
2025-12-20 14:35:17,063 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-nohome' started
2025-12-20 14:35:17,069 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-botsearch' started
2025-12-20 14:35:17,075 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-fakegooglebot' started
2025-12-20 14:35:17,085 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-modsecurity' started
2025-12-20 14:35:17,092 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2025-12-20 14:35:17,117 fail2ban.filterssystemd [9406]: INFO [postfix] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,124 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'postfix' started
2025-12-20 14:35:17,126 fail2ban.filterssystemd [9406]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,128 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2025-12-20 14:35:17,138 fail2ban.filterssystemd [9406]: INFO [dovecot] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,145 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'dovecot' started
2025-12-20 14:35:17,163 fail2ban.filterssystemd [9406]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation now (process new journal entries)
2025-12-20 14:35:17,168 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2025-12-20 14:35:17,183 fail2ban.jail [9406]: INFO Jail 'sshd-ddos' started

```

Рисунок 4.11: Логи после почты

4.2 Проверка работы Fail2ban

1. Проверка статуса fail2ban

```

[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
`- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, a
pache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock
, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.aazhukova.net ~]#

```

Рисунок 4.12: Статус fail2ban

2. Проверка статуса защиты SSH

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed:    0
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
  |- Currently banned: 0
  |- Total banned:    0
  `-- Banned IP list:
  - - -
```

Рисунок 4.13: Статус sshd

3. Установка максимального количества ошибок для SSH

```
- banned if test.
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
- - -
```

Рисунок 4.14: Установка maxretry

4. Попытка входа с клиента с неправильным паролем

```
[root@client.aazhukova.net ~]# ssh aazhukova@server.aazhukova.net
aazhukova@server.aazhukova.net's password:
Permission denied, please try again.
aazhukova@server.aazhukova.net's password:
Permission denied, please try again.
aazhukova@server.aazhukova.net's password:
aazhukova@server.aazhukova.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
[root@client.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.15: Неправильный вход

5. Проверка блокировки IP-адреса клиента

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed:    3
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned:    1
  `-- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 4.16: Блокировка IP

6. Разблокировка IP-адреса клиента

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.17: Разблокировка IP

7. Проверка снятия блокировки

```

Banned IP list:
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 6
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned: 2
   `-- Banned IP list: 192.168.1.30
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
1
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 0
| |- Total failed: 6
| `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
   |- Currently banned: 0
   |- Total banned: 2
   `-- Banned IP list:
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.18: Снятие блокировки

8. Добавление IP-адреса клиента в ignoreip. Редактируем /etc/fail2ban/jail.d/custom

```
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 <client_ip>
```

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[DEFAULT]
bantime = 3600
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30
#
# SSH servers
```

Рисунок 4.19: Добавление ignoreip

Перезапуск fail2ban

9. Повторная попытка входа с клиента и проверка статуса После нескольких неудачных попыток:

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
`- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    `-- Banned IP list:
```

Рисунок 4.20: Статус после ignoreip

4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. Копирование конфигурационных файлов. Создаём файл `/vagrant/provision/server`
Делаем его исполняемым

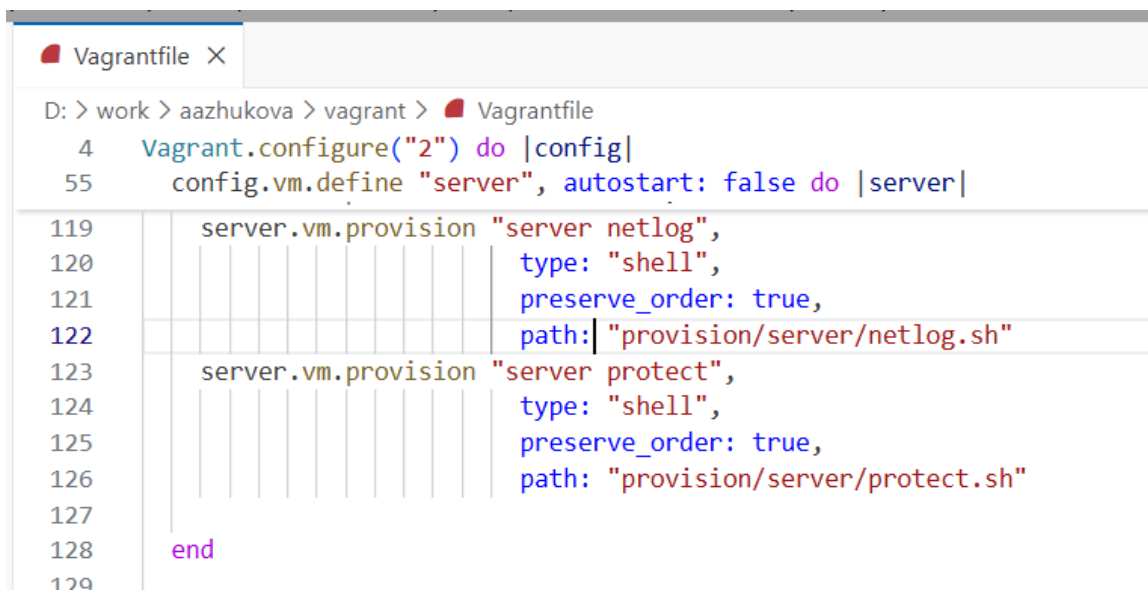
```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch protect.sh
chmod +x protect.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh      dns             http            mysql           nfs             protect         ssh
02-forward.sh    dns.sh          http.sh         mysql.sh        nfs.sh          protect.sh      ssh.sh
dhcp             firewall        mail            netlog          ntp             smb
dhcp.sh          firewall.sh     mail.sh         netlog.sh       ntp.sh          smb.sh
[root@server.aazhukova.net server]#
```

Рисунок 4.21: Создание скрипта

```
GNU nano 8.1                                protect.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf-y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp-R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon-vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

Рисунок 4.22: Изменение скрипта

2. Добавление скрипта в Vagrantfile



```
Vagrantfile X
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
  4  Vagrant.configure("2") do |config|
55   config.vm.define "server", autostart: false do |server|

119     server.vm.provision "server netlog",
120       | type: "shell",
121       | preserve_order: true,
122       | path: "provision/server/netlog.sh"
123     server.vm.provision "server protect",
124       | type: "shell",
125       | preserve_order: true,
126       | path: "provision/server/protect.sh"
127
128   end
129
```

Рисунок 4.23: Добавление в Vagrantfile

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки установки, настройки и использования Fail2ban для защиты сервера от атак типа «brute force». Были настроены правила для защиты служб SSH, HTTP и почтовых сервисов, проверена работа блокировки и разблокировки IP-адресов, а также создан скрипт автоматизации развёртывания конфигурации Fail2ban для виртуальных машин.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. **Принцип работы Fail2ban:** Fail2ban анализирует логи служб, ищет признаки атак (например, неудачные попытки входа) и автоматически добавляет правила в фаервол для блокировки IP-адресов на заданное время.
2. **Приоритет файлов:** Настройки в `jail.local` и файлах в `jail.d/` имеют приоритет над `jail.conf`.
3. **Оповещение администратора:** Можно настроить через параметр `action` в конфигурации, указав отправку email или выполнение произвольного скрипта.
4. **Настройки для веб-службы в jail.conf:** Секции вида `[apache-auth]` содержат параметры `enabled`, `port`, `filter`, `logpath`, `maxretry`, `bantime` и др.
5. **Настройки для почтовой службы в jail.conf:** Секции `[postfix]`, `[dovecot]` аналогично содержат параметры для мониторинга логов и блокировки.
6. **Действия при обнаружении атаки:** Блокировка IP, отправка уведомления, запуск скрипта. Описания действий находятся в `/etc/fail2ban/action.d/`.
7. **Список действующих правил:** `fail2ban-client status`
8. **Статистика заблокированных адресов:** `fail2ban-client status <jail>` или просмотр логов.
9. **Разблокировка IP:** `fail2ban-client set <jail> unbanip <IP>`

Список литературы

1. Сайт Fail2ban. — URL: <https://www.fail2ban.org> “